

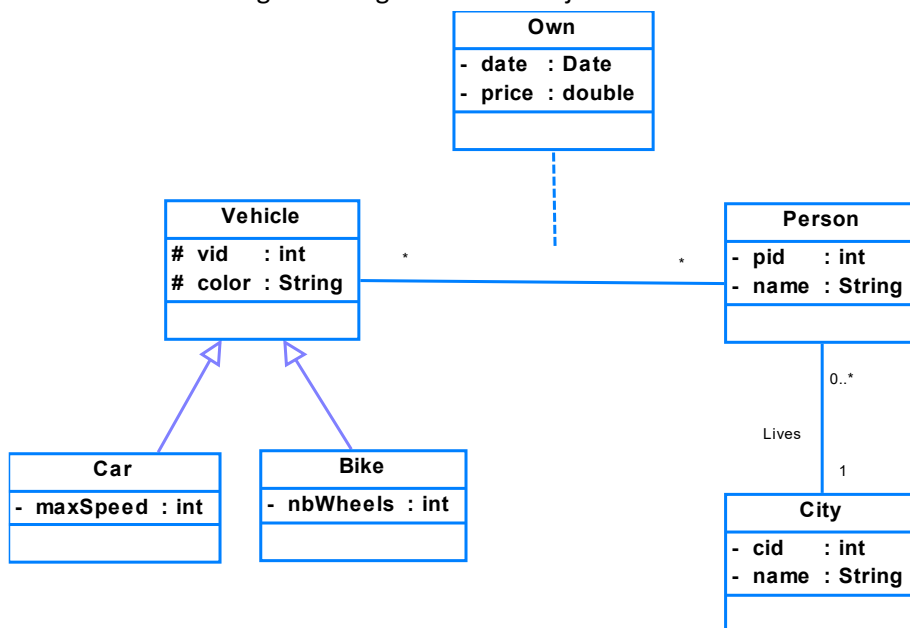
الإختصاص والرمز: المعلوماتية- فرع البرمجيات (1008 أ – 7808 أ)
المادة: قواعد المعطيات المتطورة
المستندات المسموح بها: لا شيء

المعدل: (12)
المدة: ساعتان

Treat the following questions:

Q1 (5 pts)

Use ODL language to transform the following class diagram into an object database schema.



Q2 (8pts)

Given the following relational database schema:

```
Person(pid, name, nationality)
Publisher(pubId, pubName, pid)
Book(isbn, title, domain, pubId)
Wrote(isbn, pid)
```

Publisher.pid is the id of the person who is managing this publishing house.

Determine in Datalog:

- The base predicates.
- Instantiate the deductive database with some axioms.
- Person name that wrote "Modern Europe" book.
- French persons (name and id) that wrote medicine books.
- Book domains written by non-Lebanese authors.
- People that are not authors.
- People that wrote books published by the company/publishing house where they work as directors.
- People that are managing "Al Fajr" and "AsSayad" publishing houses or those that wrote history books.
- Construct the relational graph of the question d).

Q3 (7 pts)

A multinational engineering company decided to distribute its projects information at the regional level. The current centralized relational database schema is as follows:

```
Region      (rid, rname)
Department  (did, dname, # rid)
Project     (pid, pname, pbudget, # did)
Employee    (eid, name, sex, salary, taxNo, # did)
```

Departments are grouped regionally as follows:

- Region 1: Middle East
- Region 2: Western Europe
- Region 3: North America

In addition to distributing the data regionally, there is another requirement to access the employee data either by *personnel information system* or by *payroll information system*.

- Produce a distributed database design for this company.
- For each site, define each fragment in relational algebra and specify its type.
- Reconstruct the original global relations from their fragments.

الإختصاص والرمز: المعلوماتية – فرع البرمجيات (1008 أ – 7808 أ)

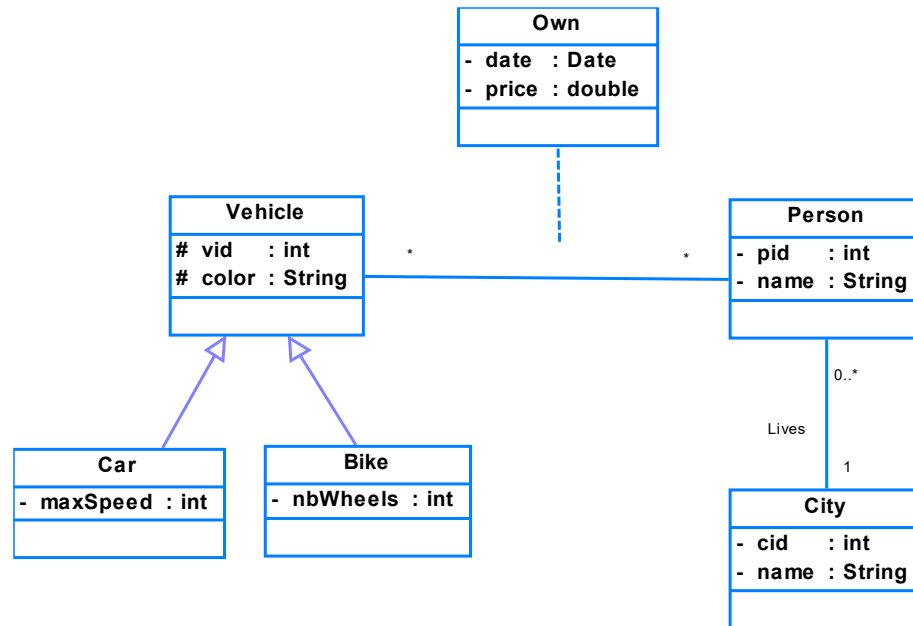
المادة: قواعد المعطيات المتطورة
المستندات المسموح بها: لا شيء

المعدل: (12)
المدة: ساعتان

Traiter les questions suivantes :

Q1 (5 pts)

Utiliser le langage ODL pour transformer le diagramme de classe suivant en un schéma de base de données objet.



Q2 (8 pts)

Soit le schéma de la base de données relationnel suivant:

```
Person(pid, name, nationality)
Publisher(pubId, pubName, pid)
Book(isbn, title, domain, pubId)
Wrote(isbn, pid)
```

Publisher.pid est l'id de la personne qui dirige cette maison d'édition.

Déterminer en Datalog:

- Les prédicats de base.
- Instancier la base de données déductive avec quelques axiomes.
- Nom de la personne qui a écrit le livre "Modern Europe".
- Personnes françaises (name et id) qui ont écrit des livres en médecine.
- Domaines de livres écrits par des auteurs non-libanais.
- Personnes qui ne sont pas des auteurs.
- Personnes qui ont écrit des livres publiés par la société/maison d'édition où ils travaillent comme directeurs.
- Personnes qui dirigent les maisons d'édition "Al Fajr" et "AsSayad" où ceux qui ont écrit des livres en histoire.
- Construire le graphe relationnel de la question d).

Q3. (7 pts)

Une société multinationale d'ingénierie a décidé de distribuer les informations de ses projets au niveau régional. Le schéma centralisé courant de la base de données est comme suit:

```
Region      (rid, rname)
Department  (did, dname, # rid)
Project     (pid, pname, pbudget, # did)
Employee    (eid, name, sex, salary, taxNo, # did)
```

Les départements sont groupés régionalement comme suit:

- Région 1: Middle East
- Région 2: Western Europe
- Région 3: North America

En plus de la répartition des données régionalement, il y a une autre exigence pour accéder les données des employés par *personnel information system* ou bien par *payroll information system*.

- Produire une conception de la base de données répartie de cette société.
- Pour chaque site, définir chaque fragment en algèbre relationnelle et spécifier son type.
- Reconstruire les relations globales originales depuis ses fragments.

